

Fiche d'autoévaluation — « Mettez en place un agent IA »

Cochée **uniquement sur le démontrable** (test, capture, trace). Chaque case renvoie à sa preuve dans le dépôt : code, tests, notebooks exécutés, mesures. Rendu : août 2026
— Richard Hugou.

Compétence : Étudier un modèle d'apprentissage en lien avec des besoins identifiés

Livrable 1 — Système développé avec LangGraph, FastAPI, Milvus et MongoDB

Agent & code - [x] J'ai correctement structuré le graphe LangGraph — *preuve* :

backend/graph/ (valider → identifier → routeur déterministe → théorie/moteur → RAG → vidéos → synthèse) + schéma diapo 8 + doc technique §2 - [x] Mon agent peut traiter une position FEN et déterminer la source d'information appropriée — *preuve* : *notebook 05* (scénario rejoué : en théorie → Lichess ; 4.g4?! → Stockfish -1,47) + tests e2e des 4 trajets - [x] Mon code respecte les bonnes pratiques Python — *ruff lint* + *format en CI, typage*, 65 tests verts - [x] J'ai séparé la logique métier de la logique d'API — *backend/services/* vs *backend/api.py* (item vérifié par la structure du dépôt)

Données & RAG - [x] Mes données Wikichess sont preprocessées et chunkées sans erreur — *preuve* : *rapport ETL* (156 pages → 477 fiches, 95 FEN / 0 échec, 1 doublon écarté) + *notebook 03* - [x] Mes embeddings sont générés avec un modèle approprié et stockés dans Milvus — *modèle multilingue FR+EN mesuré* (*notebook 02* : séparation 0,29 → 0,50 avec préfixe d'instruction), *collection HNSW/cosinus* - [x] Ma recherche vectorielle retourne des résultats pertinents pour les ouvertures — *preuve* : *recall@5 = 1,0 · MRR = 1,0 sur gold set figé* (runs MLflow) · p95 7–11 ms - [x] Ma base vectorielle est connectée au workflow LangGraph — *nœud contexte_rag* + *règle des rayons signés* (5/5 pièges bloqués, tests garde-fous) - [x] Je suis satisfait de la pertinence des réponses de l'agent — *Notes* : cas limites documentés (*gold set v1 trop grossier* → *v2 en axe* ; *abstention honnête vérifiée de bout en bout*)

Intégrations externes - [x] Mon intégration avec l'API Lichess fonctionne et retourne les coups théoriques — *cache 24 h* + *backoff 429* + *erreurs typées*, *vérifié en réel* (C50, 48 726 parties) - [x] J'ai correctement intégré Stockfish : il évalue les positions — *profondeur/temps par variables d'env*, *cache par FEN sans TTL*, *embarqué arm64* - [x] Mon API YouTube retourne des vidéos pertinentes — *filtres durée/titre* + *cache 7 j* + cas « aucune vidéo » géré, *vérifié en réel* (3 vidéos FR) - [x] Mon agent choisit des outils pertinents — *preuve* : *routeur déterministe testé aux bornes* (4/5/6 parties) + *traces notebook 05* - [x] J'ai géré les timeouts

et erreurs d'API — erreurs typées (429 → *Retry-After*, 401 actionnable), plan B par nœud observé en conditions réelles (*Milvus* en recharge)

Docker - [x] Mon docker-compose est fonctionnel : tous les services démarrent — 7 conteneurs, *healthchecks*, `./demarrer.sh` - [x] La communication entre les services fonctionne — vérifié e2e en conteneurs (*agent/ask* complet : 5 fiches + 3 vidéos + 0 erreur) - [x] J'ai configuré les volumes persistants — preuve : conteneurs et images détruits/recrétés pendant le test d'installation, données intactes - [x] J'ai intégré les variables d'environnement dans la configuration — `.env.example` complet, secrets jamais commités - [x] Mon application est accessible depuis l'extérieur — 4200 (*app*), 8000 (*API/Swagger*), 5001 (*MLflow*) — installation fraîche mesurée : 2 min 09 (`tester-installation.sh`)

Interface Angular - [x] Mon échiquier est intégré (*ngx-chessboard*) — starter OC + lib locale compilée en CI - [x] Les positions FEN sont synchronisées — *board* → *backend* (*Lancer l'IA*) et *backend* → *board* (sélecteur d'ouverture : *setFEN*) - [x] Les recommandations de l'agent sont pertinentes — panneau coups avec stats et notation FR « Fc5 (fou f8) », explication sourcée, vidéos, éval moteur - [x] Elle gère les états de chargement et les erreurs — *spinner*, message backend injoignable, notes d'incident en mode dégradé - [x] Je suis satisfait de l'expérience utilisateur — Notes : retours d'un testeur externe (le mentor) intégrés — choix du camp, coups adverses corrigeables, bouton « Lancer l'IA », sélecteur d'ouverture

Livrable 2 — Note détaillée sur les bénéfices et limites

- [x] J'ai identifié les bénéfices du système d'analyse vidéo — note §3, chacun avec un indicateur chiffrable (x50-100 vs indexation humaine)
- [x] J'ai évalué les limites techniques et business — note §4, la juridique en premier (CGU) avec requalification et mitigations ; 2 régimes de vision 2D/3D
- [x] Mon architecture est cohérente et réalisable — schéma MCP (4 serveurs + pipeline batch assumé) + décisions d'architecture défendues
- [x] Mes estimations de coûts sont pertinentes — hypothèses × prix unitaires, build 15-20 k€ MVP, opex 3 scénarios, sensibilité (étude jointe)
- [x] J'ai identifié des alternatives et réfléchi à une roadmap de développement — 2 alternatives (transcripts d'abord ; corpus fermé FFE) + roadmap MVP/V1/V2 avec critères go/no-go chiffrés

Soutenance

- [x] Je suis en capacité de présenter mes livrables et d'en démontrer la pertinence — deck v3 (13 diapos + annexes) + notes minutées + vidéo de démo enregistrée + démo live répétée (caches chauds) + Q&A préparé (docs/07)

Notes libres pour la session mentor

- **Décisions prises sur mesures, à présenter** : D1 (LLM local — révisée par la campagne du 22/08), D2 (MLflow en compose — réalisée), D3 (corpus mixte FR+EN — faite de facto, à confirmer formellement).
- **La leçon gold set v1** (recall 1,0 partout = étalon trop grossier) présentée comme démarche : savoir ce que sa mesure mesure ; v2 à labels fins en axe.
- **Écart assumé** : FEN en query param (vs `/moves/{fen}` de l'énoncé) — documenté doc 05 §3.